모 터 카
유지보수 매뉴얼

DTRO 대구도시철도공사
Daegu Metropolitan Transit Corporation

(전기통신부)

목 차

1. 모터카 형식 **1**

1.1 형식 및 제원 1

1.2 주 행 성 능 2

2. 구조 및 사양 **3**

2.1 주요 부품 명칭 4

2.2 구조 및 주요부품 사양 5

2.3 모터카 운전대 계기판 명칭 및 기능 12

3. 모터카 운전 **15**

3.1 모터카 운행 16

3.2 모터카 비상조치 요령 19

3.3 타이어 교체 21

3.4 배터리 증류수 보충 및 교체 23

3.5 배터리 증류수 보충 및 교체 24

4. 안전 **28**

4.1 안전상의 주의사항 29

4.2 위험 29

제 1 장

모 터 카 형 식

제1장 모터카 형식

1.1 형식 및 제원

1. 형식

구 분	규 격
공차중량	20.5톤
차륜배열	2축
구동방식	축전지에 의한 모터(2개)구동

2. 제원

구 분		규 격	비 고
차 체	최 대 장	9,500 mm (커플러 제외)	
	최 대 폭	2,880 mm	
	최 대 고	3,180 mm (레일 상면부터)	
상 면 (床面)	길 이	9,500 mm	
	폭	2,800 mm	
	높 이	2,580 mm	
운전실	길 이	9,500 mm	
	폭	2,880 mm	
	높 이	2,050 mm	
차 륜 직 경		Ø 1,072 mm	고무 타이어
연결기 높이		760 (레일상면 부터)	
자 중		약 20,500kg	공차 중량
적재가능중량		1,000kg 이하	승차인원 포함

1.2 주행 성능

1. 기후조건

- 외기온도 : -25℃ ~ +40℃
- 습　　도 : 35% ~ 99%
- 적 설 량 : 300 mm 이하

2. 선로조건

- 사용 궤도　　: 대구도시철도 3호선 모노레일 콘크리트 및 강궤도 빔
- 최대 축중　　: 11Ton 이하
- 최대 구배　　: 44‰
- 최소 반경　　: R 50m
- 차량한계　　: 대구도시철도 3호선 모노레일 차량한계 적용

3. 주행성능

구 분	구 배(‰)	속 도(km/h)
단독주행 (자주시)	44‰이하(최대 구배)	10 이상
	30～40‰	20 이상
	30‰이하	25 이상
모노레일차 견인주행	5 ‰이하	7 이상
모터카 견인주행	44‰이하(최대 구배)	7 이상
크레인작업차 견인주행	44‰이하(최대 구배)	7 이상

※ 유지점검 작업을 위하여 구배의 유무에 관계없이 3km/h 이하 정저속주행이 가능

※ 일반주행은 구배에 따라 속도를 제한하여 운행하며 곡선반경 R100m 이하에서는 10km/h까지 성능을 보증

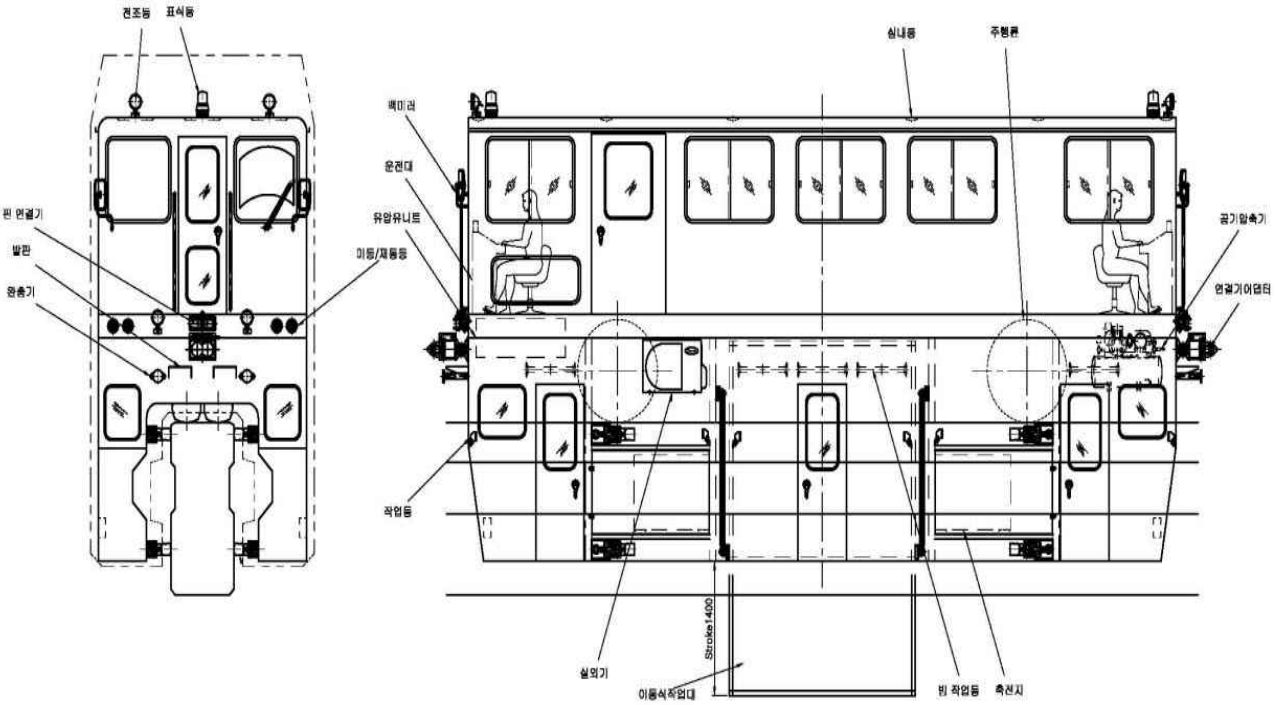
제 2 장

구 조 및 사 양

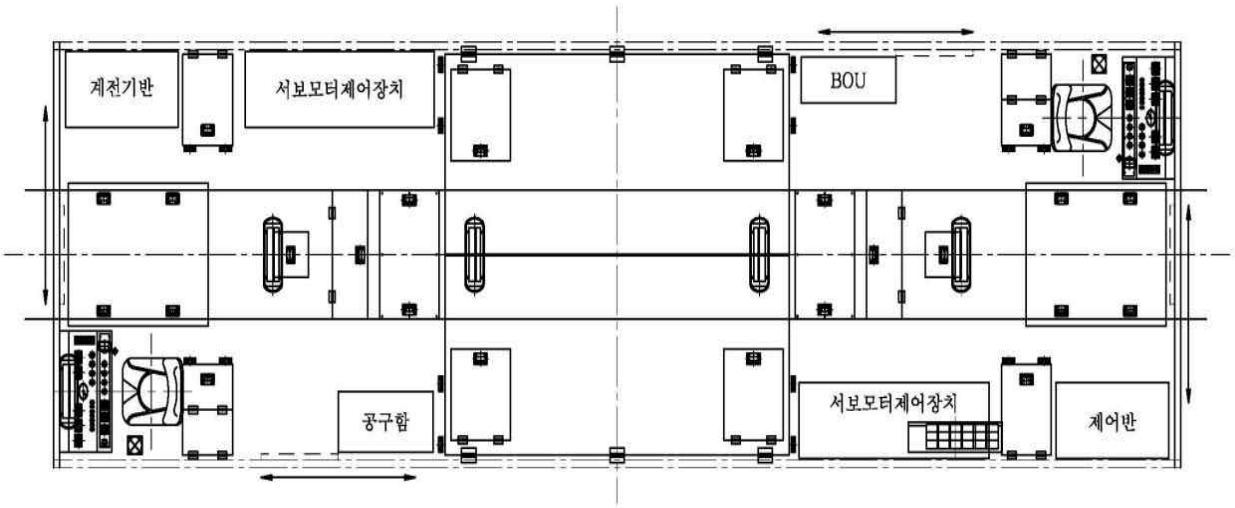
제2장 구조 및 사양

2.1 주요부품 명칭

1. 외부 주요 명칭



2. 내부 주요 명칭



2.2 구조 및 주요 부품 사양

1. 운전실

운전실 골조는 언더후레임에 볼트로 조립되어 있고, 각종 기기도 보수가 용이하도록 언더후레임에 볼트로 조립되어 탈.부착이 가능한 구조로 제작

○ **언더프레임**

- 언더프레임 및 하부 작업대는 형강 및 형판을 사용하여 용접구조로 하며 냉간압연강판으로 마감하였으며, 상판은 미끄럼 방지용 무늬강판 설치
- 주행장치의 조립, 분리와 차량의 인양, 운반을 위한 리프팅 러그 4개소에 설치

○ **차체**

- 언더프레임 상부 전체 차체는 압출 형강재 및 휨 판을 용접한 알루미늄 골재에 알루미늄판을 사용하여 외판을 설치
- 출입문은 4개소(양측부, 양단면부)를 설치
- 전·후 창유리는 고정식 강화유리로 설치하여 운전자의 시야 확보
- 출입문은 슬라이드식 구조로 하고 문을 완전히 열고 닫을 때 스토퍼를 설치하여 고정
- 차량 내 전선은 트레이 또는 전선관(플렉시블관 포함)을 이용하여 설치
- 차량의 전·후, 좌·우에는 백미러를 각각 1개씩 설치
- 차량의 전·후 유리창에는 세척액 분사 기능이 있는 윈도우 와이퍼를 설치

2. 주행장치

- 주행장치는 주행타이어, 차축, 감속기, 안정안내장치, 제동장치로 구성되며 차량당 동력 축 수는 2개임
- 차량당 주행타이어 4개, 안내 타이어 4개, 안정 타이어 4개로 구성
- 주행타이어는 공기주입 타이어, 안정 및 안내타이어는 솔리드타이어로 설치
- 주행타이어 펑크시에 주행이 가능하도록 나일론계열의 보조륜을 설치
- 차축은 언더프레임에 브라켓을 설치

• 안내 및 안정타이어는 주행중 궤도빔에 항상 밀착되어 운행되는 구조
• 베어링은 롤러베어링을 사용하였으며, 베어링 양단에는 고무씰을 사용하여 밀폐구조로 설치
• 주전동기의 출력은 감속기. 커플링을 거쳐 주행륜에 전달되는 구조

3. Servo Motor

형 식		AC 230V용 서보모터(공냉식)
정 격 출 력	kW	60
정 격 전 압	V	AC 220
최 대 토 크	N・m	1,320
정격회전속도	rpm	700
최대회전속도	rpm	1,500

4. 제동장치

• 제동장치 구성
- Servo Motor에 의한 Servo brake 방식
: 제동레버 조작시 Servo controller 에 의한 Servo Motor의 제어 및 회생 특성에 의해 모터카를 제동
- 유압에 의한 디스크브레이크 방식
: 패달 brake 조작으로서 air chammber을 통해서 유압 brake 제어기기를 동작시켜 차축에 설치된 brake disk로서 제동
• 주차 브레이크
- 감속기 입력축에 취부되어 있는 스프링작용식, 공기해제식 부작용식 브레이크
- 주차제동 pushbutton 스위치 조작 시 전자변에 의해 주차해제용 공압을 단속하여 체결/완해
- 차량의 정지시 안전 확보를 위해 제동 시에는 비상브레이크가 동시에 동작
• 정저속 주행을 하는 작업대의 계기판에도 주차 브레이크의 조작이 가능
⇒ 이상 시에는 비상브레이크의 push button switch 사용

- 공압지령식 유압작용식 디스크제동
  : 차량 전후의 운전석에 설치된 FOOT 브레이크로 브레이크력을 제어
- 운전석을 이동하는 경우는 중립 주차 브레이크로 제동
- 브레이크의 제어를 위해 원압탱크 및 예비 탱크를 설치 운용
- 공기압이 떨어졌을 경우 계기판 압력계에서 확인할 수 있으며, 동시에 경고등이 표시되며 이상 저하의 경우에는 자동적으로 비상브레이크가 작동
- 공기압축기의 고장, 브레이크 라인의 파손, 누설 등에 의해 주차제동이 해제 되지 않을 경우 수동식 공기펌프로 강제로 주차제동을 해제 시킬 수 있음

※ 공기 압축기

- 제작사 : 한신
- 출　력 : 0.75kW
- 토출량 : 138L/MIN

5. 전기장치

○ 축전지 (주행용)

구　　분		내 용	비 고
CELL 전압		2 V	
전체 전압		320V	160CELL
용량 (Ah)	5시간율	400 Ah	
	3시간율	340 Ah	
외형치수	길이(L)	76 mm	
	폭(W)	158 mm	
	CELL 높이(H)	691 mm	
	총 높이(TH)	723 mm	
CELL 중량		26.6 kg	
전체 중량		4,256 kg	

○ **Servo Motor 제어장치**

- 각 계기판의 Accel로 부터의 신호를 받아서 밧데리에서의 전력을 서보모터의 전력으로 변환하기 위한 장치
- Servo Motor에서 발생하는 회생전력은 밧데리에 재충전하며, 밧데리에 대하여 이상 고 전압으로 부터 밧데리의 파손을 방지하기 위해 회생저항을 소비하는 구조

- Servo Motor 제어장치 회로에서 이상이 발생하면 계기판의 경고등 점등

※ **Servo Motor 제어장치 사양**

구 분	규 격	
용 도	서보모터 제어용 적용모터 : □290x330L (60kw)	
전원입력	주전원	320 Vdc +/- 20%
	제어전원	24 Vdc +/- 10%
최대출력/5분	전압	3상/ 0~220 Vrms
	전류	3상/ 0~600 Arms
속도제어범위	0 ~ ±1500 RPM	
토크제어범위	0 ~ 100%	
속도지령	0 ~ ±10 Vdc	
토크지령	0 ~ ±10 Vdc	
회로방식	IGBT-PWM 제어방식(제동Unit付)	
회생제동	개시전압	390 Vdc
	적용저항	12 [kW]/2[Ω] 저항BOX : 550(L)*260(W)*252(H) [mm]
사용환경	온 도	0 ~ 40℃
	습 도	20 ~ 90% (결로 없을 것)
외형치수	900(높이)*1600(폭)*500 (두께) mm 이하	
중 량	70Kg	
보호기능	과전압,과전류,과열,R/E 미접속 보호	
조정기능	최대회전수,가/감속시간,Motor Code,비례게인,적분게인 10단계(0~9) Digital Rotary Switch	

○ **충전장치 및 외부 충전용 Receptacle**

- 차량 좌우에 상용 전원에서 주행용 및 조명 제어용 배터리에 충전이 가능한 Receptacle을 통하여 충전
  - 사용전압 : 380V, 3상, 60HZ
  - 연결방식 : 20m의 연장 케이블을 사용
- 충전방식은 보통 충전과 균등 충전으로 하고 균등 충전에서 정한 시간 후에 자동적으로 보통 충전으로 전환
- 충전은 차량의 운전키를 제거 하여도 계속 충전이 되며, 충전이 완료 후에는 자동적으로 차량의 제어전원이 차단됨
- 차량의 주행 시에 밧데리의 잔량 확인이 가능한 장치 운용
  ⇒ 주행용 및 조명, 제어용 밧데리의 잔량이 적어지면 경보등
- 주행용 밧데리에서 조명, 제어용 배터리에 자동적으로 충전이 가능 함
- 주행용 밧데리의 전압 및 조명 제어용 베터리의 전압이 정격의 80%까지 강하하면 계기판에 경고등이 점등 됨

○ **조명장치 및 전장제품**

명 칭	규 격	수 량	비 고
전조등	LED 48W (DC 24V)	8개	
미등/제동등	LED 5W (DC 24V)	4개	
실내등	LED 22W (AC 220V)	6개	
전·후 작업등	LED 16W (DC 24V)	12개	
빔 작업등	LED 24W (AC 220V)	10개	
표식등	LED 3W (DC 24V)	2개	(경광등)
조명전원용 콘센트	200W (AC 220V)	6개	(고정식,이동식 작업대)

※ 조명장치 및 전장품의 전원 : DC12V × 2개 24V의 밧데리(2개)

○ **냉난방장치**

- 사용전원 : AC 220V
- 소비전력 : 1.42kW / 1.53kW
- 냉난방능력 : 냉방(4,500W), 난방(5,500W)
- 사용 면적 : 36.6m^2(11평형)

○ **인터폰**

- 설치위치 : 전・후방 운전실, 고정식・이동식 작업대 운전실

6. 작업대

○ **고정식 작업대**

- 설치위치 : 양 끝단부의 측면
- 설치수량 : 총 4개 설치 (양 끝단부의 측면에 각 2개)
- 설치용도 : 궤도빔 상부 점검용
- 재　　질 : 냉간압연강판
- 규　　격 : 길이 1,600mm×폭 650mm×높이 2,330mm
- 작업 중 부품 낙하방지를 위한 무늬강판과 주변에 철망을 설치
- 작업대 하면에는 아래로 내려갈 수 있는 미끄럼 방지장치가 부착된 사다리를 설치

○ **이동식 작업대**

- 설치위치 : 차량 중앙 좌·우
- 설치수량 : 총 2개 설치 (차량 중앙 좌·우에 각 1개)
- 재　　질 : 냉간압연강판
- 규　　격 : 길이 2,500mm×폭 580mm×높이 2,300mm
- 승·하강 거리 : 1.4m
- 최대하중 : 250kg
- 브라켓에 의해 가이드 되고 유압실린더에 의해 상승 및 하강하는 구조
- 좌·우측 각 작업대에는 비상시 정지가 가능한 팬던트스위치를 설치

- 작업대 하면에는 아래로 내려갈 수 있는 해치와 미끄럼 방지장치가 부착된 사다리를 설치
- 운전대와 작업대 간에 연락용 인터폰을 설치
- 작업 영역을 조명하기 위한 적절한 작업등을 설치
- 작업대의 무리한 상승 및 하강으로 인한 사고 예방을 위해 리미트스위치 및 스토퍼를 설치 운용하며 오동작시 비상정지 스위치로 정지

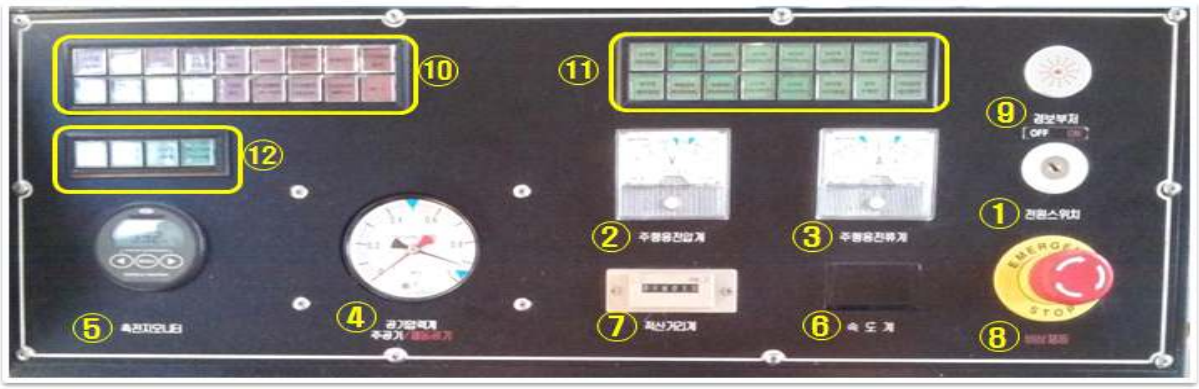
7. 기타 주요설비

구 분	규 격	비 고
릴레이 패널	계기반으로부터의 신호를 각 장치에 전달하는 전기제어반	
제어·조명용 축전지	DC12V 150AH/5, 2 sets, Total DC24V	
D C/A C 인버터장치	직류전원 → 교류전원으로 변환하는 장치 (주행용)	
회생장치	서보모터에서 발생하는 전력을 제어 ⇒ 회생브레이크를 운용하는 등	
유압 펌프	AC 220V 3 상 / 2.2KW ⇒ 이동식 작업대 상/하, 해치 조작 시 작동	

2.3 모터카 운전대 계기판 명칭 및 기능

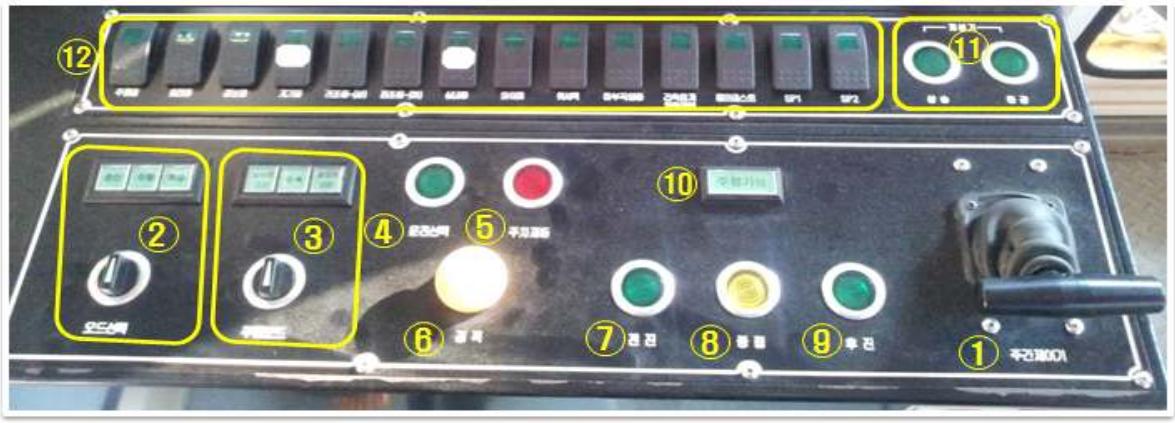
1. 운전대 계기판 전체

2. 계기판 명칭 및 기능



구분	명 칭	주 요 기 능
①	**주전원 키스위치**	• 우로 돌리면 전원이 ON • 좌로 돌리면 전원이 OFF ※ 충전시 충전 확인 후에 키스위치를 빼고 약 10시간 후 자동적으로 충전 OFF가 됨
②	**주행용 전압계**	• 모터카의 현재 사용되는 전압 표시
③	**주행용 전류계**	• 모터카의 현재 사용되는 전류 표시
④	**공기압력계**	• 주공기압력과 제동공기압력을 표시 ※ 공기압축기 : 동작(0.75MPa 이하) , 정지(0.99MPa)
⑤	**축전지 상태 표시**	• 축전지 잔여량 및 온도 등을 표시
⑥	**속도계**	• 1초마다 현재의 속도를 Km/h 단위로 표시
⑦	**주행거리계**	• 누적 주행거리를 100m 단위로 표시
⑧	**비상스위치**	• 위급상황시 버튼을 눌러 제동 체결 ※ 비상해제 : 오른쪽으로 돌려 비상 해제
⑨	**경보부저**	• 경고램프 점등시 경보부저 동작 • 락커스위치로 부저음 ON/OFF가능
⑩	**경고등**	• 저전압(동력용), 저전압(제어용), 주공기압력이상 (0.5MPa이하) • 주차제동공기압력이상 (0.2MPa이하), 공압모터과부하 • 유압모터과부하, 제어충전기1이상, 제어충전기2이상 • 서보1경고, 서보2경고, 과속도, 비상S/W 상부 동작 • 비상S/W 하부동작, 비상S/W 유압부 동작, 충돌감지 • 단상인버터출력이상
⑪	**알림등**	• A구역 해치열림, A구역 해치닫힘, B구역 해치열림 • B구역 해치닫힘, A구역 출입문닫힘, B구역 출입문닫힘 • A구역 작업대상한, A구역 작업대하한, B구역 작업대상한 • B구역 작업대하한, A구역 작업난간 닫힘 • B구역 작업난간 닫힘, 작업대이동중, 정속주행중
⑫	**축전지 액위감시**	• 하부에 장착된 주행용 축전지함은 4개로 분리 • 각 박스의 액위 상태 표시

3. 운전대 명칭 및 기능



구분	명 칭	주 요 기 능
①	**주간제어기**	• 모터카의 속도를 조절 • 전방 밀면 속도 가속, 앞으로 당기면 속도 감속 • 레버를 끝까지 당기면 차량 정지, 브레이크 등 점등
②	**모드선택 스위치**	• 충전, 주행, 회송 모드를 선택하는 스위치
③	**주행모드 선택 스위치**	• 모터카견인, 단독, 편성차견인을 선택하는 스위치
④	**운전선택 스위치**	• 운행하고자 하는 장소에서 선택버튼을 누름 • 주차제동상태에서 운전선택이 가능
⑤	**주차제동스위치**	• 주차브레이크의 제동 또는 해제 시 사용 • 운전선택상태에서 제동, 해제조작이 가능 • 주행시 버튼을 눌러 제동해제 후 주행이 가능
⑥	**경적스위치**	• 운행시 필요에 따라 조작
⑦	**전진 스위치**	• 전진 시 누름
⑧	**후진 스위치**	• 후진 시 누름
⑨	**중립 스위치**	• 누르면 전진 또는 후진에서 중립상태가 됨
⑩	**주행가능 표시등**	• 공기압, 유압, 서보드라이브등 주행에 필요한 장비들에 이상 유무 확인
⑪	**제설기 상승/하강**	• 제설기의 상승/하강을 조작하는 스위치
⑫	**락커 스위치**	• 주행음, 회전등, 경보음, 계기등, 전조등-상부, • 전조등-하부, 실내등, 와이퍼, 워셔액, 하부작업등 • 건축한계차량전원, 램프테스트

제 3 장

모 터 카 운 전

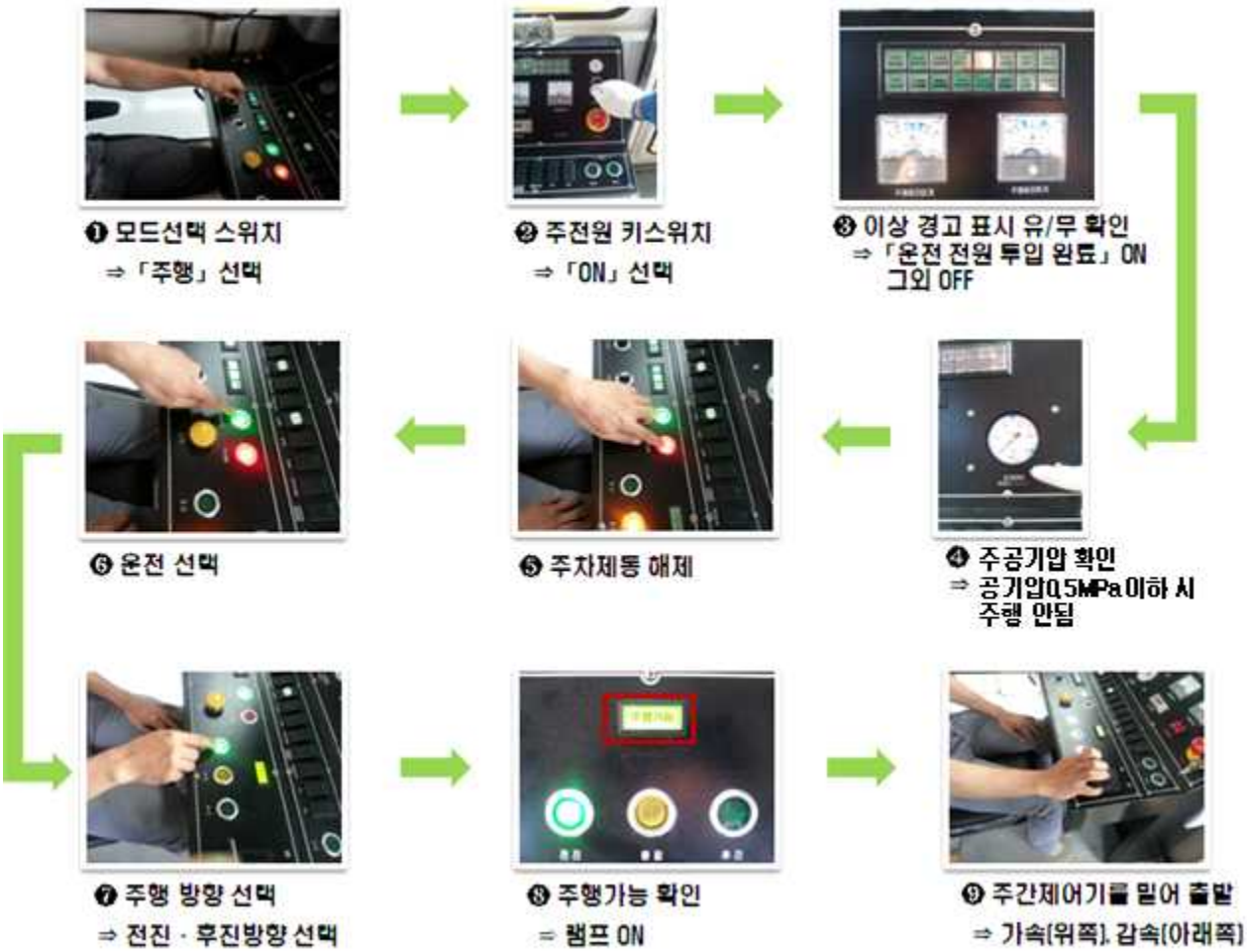
제3장 모터카 운전

3.1 모터카 운행

1.출무 전 점검

2. 주행 전 점검

3. 주행



※ 필요시 경광등과 경적 사용

4. 주·정차시

5. 모터카 바닥 운전

❶ 모터카 바닥 조정 판넬
- 상승 및 하강 스위치 고장시
⇒ 비상정지 버튼 누름

상승시

❷ 안전걸이대 설치

❸ 모터카 바닥 상승
⇒ 상승 스위치를 누름

하강시

❷ 모터카 바닥 하강
⇒ 하강 스위치를 누름

❸ 안전걸이대 제거

6. 주행 후 점검

❶ 적산거리계 확인
⇒ 운행거리 확인

❷ 주행용 전압계
전압확인

❸ 차량 하부 누유
여부 확인

❹ 각종 공기구 및
계측장비 수량 파악

❺ 모터카 충전 실시
⇒ 3.4 배터리 유지관리에서
모터카 배터리 충전 참조

❻ 모터카
운행일지 작성

3.2 모터카 비상조치 요령

1. 비상제동(급정차) 및 해제

○ 비상제동 (급정차)

❶ 비상제동 스위치 눌러서 체결

❷ 비상제동 확인
⇒ 비상제동 동작 ON

○ 비상제동 해제

❶ 주간제어기 영점위치

❷ 중립 선택

❸ 주차제동 선택

❹ 비상제동 스위치를 돌려서 해제

2. 회송시 (주차제동 해제)

❶ 주전원 키스위치
⇒ 「ON」 선택

❷ 모드선택 스위치
⇒ 「회송」 선택

❸ 공기펌프 연결

❹ Cut-out cock
⇒ 「off」

❺ 공기펌프로 펌핑
⇒ 0.5Mpa 이상 상승

❻ 공기펌프 제거

※ 회송 종료 후에는 Cot-out cock를 반드시 ON 할 것

3. 유압 이상시

4. 솔레노이드 밸브 이상시

※ 솔레노이드 밸브 동작요령

○ 솔레노이드 밸브 명칭

① 유압유니트 압력 값 조정 밸브
(유압 적정 동작 압력 100bar)
② A측 승강대 상승/하강
③ A측 해치 열림/닫힘
④ B측 승강대 상승/하강
⑤ B측 해치 열림/닫힘

○ 솔레노이드 밸브 조정 방법

- 시계방향 회전시 : 속도 증가 (승강대 상승/하강 및 해치 열림/닫힘)
- 반시계방향 회전시 : 속도 감소 (승강대 상승/하강 및 해치 열림/닫힘)

3.3 타이어 교체

1. 타이어 교체

❶ 안내 · 안정차륜 rod screw 고정핀 제거 및 차량 바깥쪽으로 접음

❷ 리프팅 러그 커버를 OPEN

❸ 차량인양용 지그와 호이스트 이동

❹ 차량에 리프팅 러그 결속 ⇒ 차량 지면으로 이동

❺ 상용 제동 캘리퍼 고정볼트를 푼다

❻ 체인 커플링 커버를 열고 체인 분리

❼ 삼발이와 체인블럭을 이용하여 주행륜 고정

❽ 차량 언더프레임에 고정된 플러머블럭 분리

❾ 체인블럭을 이용하여 주행륜 분리 후 지면이동

❿ Lock Nut과 Lock Washer 분리

⓫ 제동 디스크 분리

⓬ 평행키 분리

⓭ 플러머블럭 커버 분리

⓮ 베어링 너트, 와셔 분리

⓯ 베어링 분리

⓰ 휠 너트를 풀어 타이어 분리

⓱ 베어링, 베어링 와셔, 베어링 너트 순 조립

⓲ 타이어 압력 확인 ⇒ 압력150psi

⓳ 타이어 조립

⓴ 베어링과 베어링와셔, 너트의 구리스 제거

㉑ 구리스 주입 ⇒ 베어링 안쪽 까지

㉒ 베어링에 플러머블럭 커버를 씌움

㉓ 평형키, 제동디스크 순서도 조립

㉔ 삼발이, 체인블럭 설치

㉘ 커버를 씌우고 볼트도 고정

㉗ 체인에 구리스 주입

㉖ 플러머블럭을 언더프레임에 고정

㉕ 주행륜을 설치 위치 이동 ⇒ 삼발이, 체인블럭을 사용

㉙ 차량을 레일위로 이동 ⇒ 차량인양용 지그와 호이스트 사용

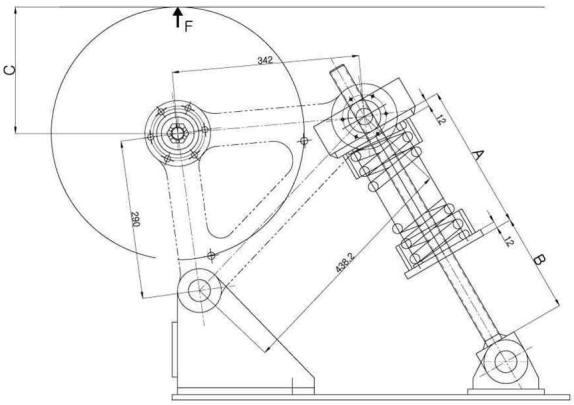
㉚ 리프팅 러그 결속 해지 및 리프팅 러그 커더 close

㉛ 안내 · 안정륜 차량 안쪽으로 펼쳐 rod screw 고정

㉜ rod screw 너트 고정

2. 안내륜·안정륜 조정

○ 스프링 조정



• A치수 : 210mm

= {(서포트 판 두께 12mm + (스프링 길이 250mm±3) + 서포트 판두께 12mm)} - (스프링 눌림 64mm)

※ 스프링 압축하중 P=K(스프링 상수) × 64= 14.9×64=953.6kg

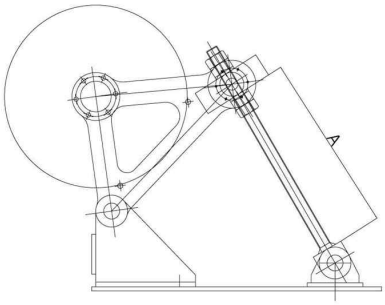
※ 타이어 노면 하중(레일을 누르는 힘) F= 953.6×(438.2/290)=1440.9kg

• B치수

B 치수	C 치수
190~192	228~231
193~195	225~228
195~197	222~225

- 안내륜 지름이 ∅462일 때
  : 190～192mm가 되도록 조정
- 타이어가 마모되었을 시
  : C = (타이어외경/2)-(압축량 3~6mm)

○ 안정륜 조정



- A치수 : 350mm

⇒안정륜 Screw의 조정볼트를 조정

3.4 배터리 유지 관리

1. 모터카 배터리 충전

2. 배터리 증류수 보충

3. 배터리 교체

① 모터카 모든 차단기 전원 OFF

② 배터리박스 상부 커버 OPEN

③ +, - 단자 전선 분리

④ 배터리 고정 Steel bar 분리

⑤ 고장난 배터리를 배터리 박스에서 분리 (지게차 이용)

⑥ 교체할 배터리를 배터리 박스로 이동 (지게차 이용)

⑦ 배터리 고정 Steel bar 연결

⑧ +, - 단자 전선 연결

⑨ 배터리박스 상부 커버 CLOSE

⑩ 모터카 모든 차단기 전원 OFF

3.5 모터카 점검주기

○ **점검주기 : 붙임 참조**

■ 점검 주기표

구분	점 검 내 용		○점 검 주 기							비고
	항 목	검 사 내 용	D	W	M	3M	6M	Y	2Y	
1	주행륜 상태 확인	트레이드 마모상태 확인				○				
		외관상태 확인	○							
		볼트 풀림 상태 확인	○							
		타이어 공기압 확인 및 보충				○				
2	안내·안정륜 상태 확인	마모상태 확인				○				
		외관상태 확인	○							
		볼트 풀림 상태 확인	○							
		스프링 상태 확인				○				
3	배터리 상태 확인	외관상태 확인		○						
		전해액 비중 확인					○			
		전해액 보충 확인	○							
4	컴프레샤 상태 확인	컴프레샤 외관상태 확인		○						
		컴프레샤 오일 확인 및 보충			○					
		공기 누설 확인	○							
		흡입필터 청소 및 교환			○					
		V-벨트 장력점검 및 조정, 교환			○			○		
		공기탱크 청소					○			
5	유압장치 상태확인	유압유니트 외관상태 확인		○						
		실린더 외관상태 확인		○						
		작동유 유위 확인 및 보충		○						
		작동유 점검 및 교환							○	
		누유확인		○						
		핸드펌프 동작상태 확인			○					
		유압호스 검사 및 교환							○	
		솔레노이드 밸브 먼지제거			○					

구분	점 검 내 용		점 검 주 기							비고
	항 목	검 사 내 용	D	W	M	3M	6M	Y	2Y	
6	각종 등구류 확인	등구류 외관상태 확인		○						
		작동상태 확인		○						
7	음향장치 상태확인	외관상태 확인		○						
		작동상태 확인		○						
8	윈도우와이퍼 상태확인	외관상태 확인		○						
		작동상태 확인		○						
		블레이드 마모상태 확인 및 교환			○					
		워셔액 보충 확인			○					
9	충전기 상태확인	외관상태 확인	○							
		충전전류 확인	○							
		보통충전 전압확인	○							
		균등충전 전압확인			○					
		충전케이블 커넥터 상태확인	○							
10	냉·난방장치 상태확인	공기여과기 청소 또는 교환				○				
		실외기 청소						○		
11	연결장치 상태확인	외관상태 확인		○						
		작동상태 확인		○						
		커플러 접촉부 구리스 도포				○				
12	서보모터 상태확인	외관상태 확인			○					
		외부 이물질 청소				○				
13	서보드라이버 상태확인	외관상태 확인			○					
		취부상태 확인			○					
		외부 이물질 청소				○				
14	제동장치 상태확인	브레이크 PAD 마모상태 확인 및 교체			○			○		
		브레이크액 확인 및 보충				○				
		외관상태 확인		○						
		제동디스크 마모상태 확인					○			

구분	점 검 내 용		점 검 주 기							비고
	항 목	검 사 내 용	D	W	M	3M	6M	Y	2Y	
15	감속기 상태확인	외관상태 확인		○						
		오일점검 및 교환					○			
		볼트 풀림상태 확인	○							
16	체인 커플링	외관상태 확인		○						
		구리스 점검 및 보충				○				
17	플러머 블럭	외관상태 확인		○						
		구리스 점검 및 보충				○				
		볼트 풀림상태 확인	○							

제 4 장

안 전

제4장 안 전

4.1 안전상의 주의사항

• **위험**

취급이 틀렸을 경우, 위험한 상황이 일어나서, 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 경우

• **주의**

취급이 틀렸을 경우, 위험한 상황이 일어나서, 중정도의 상해나 부상을 입을 가능성이 예상되는 경우와 물적 손해만의 발생이 예상되는 경우

※ 주의에 기재한 사항에서도 상황에 따라서는 중대한 결과에 연결될 가능이 있습니다. 어느 것이나 중요한 내용이 기재되어 있으므로 반드시 지켜 주십시오.

4.2 위 험

1. 안전 주의 사항

가. 승·하차시 난간을 사용

- 뛰어 올라 타거나 뛰어내리지 않음.

  ※ 특히 운행중인 차량에 뛰어 오르거나 내리거나 하는 것은 절대 금지
- 항상 손발의 3부분이 3개소 이상의 난간 step에 의존하여 몸을 확실하게 지탱
- 난간 step에 기름이나 흙이 부착되어 있는 경우에는 즉시 닦아내고 bolt의 이완이 있으면 단단히 조임.

나. Start Key의 조작 시

- 사전에 위험이 없는지 확인
- 전·후진 SW는 중립

다. 점검정비 중에는 경고 팻말을 표시

(차량의 점검, 정비 중에 해당자 이외의 사람이 부주의로 Start Key s/w등에 손대면 중대한 신체사고와 직결)

- 차량의 운전대에서 “운전하지 말 것“의 경고 팻말을 표시
- 모터카 차량은 DC320V를 넘는 고전압부분이 있으므로, 함부로 각 제어반내에 손대지 말 것
- 차량의 하부에 들어가는 것은 매우 위험하므로, 부득이 들어 갈 때에는 차량을 고정시키고 안전요원을 배치
- 차량의 지붕 위에는 올라가지 말것이, 부득히 올라갈 경우에는 발판(작업대) 마루를 사용

라. 차량의 출발

- 편성차량 전체의 안전확인을 반드시 실시하고 나서 신호를 한 후 출발
- 위험한 곳이나 전망이 나쁜 곳에는 신호수를 배치

마. 주행 시의 주의

- 주행 중에는 한 눈 팔며 운전을 하면은 위험하므로 하지 말 것.
- 주행 중 속도의 초과, 급발진, 급정지 등은 위험하기 때문에 하지 말 것.
- 주행 중에 운전의 이상(소리, 진동, 냄새, 계기의 이상. 경고등의 확인)을 발견하면 즉시 운전을 세워서 원인을 조사 할 것.
- 작업대에서의 주행조작은 차량한계로부터 신체가 나오지 않도록 충분한 주의 할 것

바. Battery의 취급

- 주행용은 DC320V의 고전압이므로 위험합니다. 취급에는 충분한 지식을 바탕으로 실시
- Battery는 유황을 함유한 용액입니다. 신체에 유해하므로 접촉 시 물로 씻을것

- Battery를 취급할 때는 반드시 보호안경, 고무장갑을 착용
- Battery는 수소gas를 발생시키고 있습니다. 폭발의 위험도 있고 충전시에는 환기
- Battery cap은 단단히 잠그고 액이 새지 않도록 할 것.
- 자가 이완되어 있으면 접촉불량에 의해 spark가 발생하고 폭발의 위험이 있으므로, 단자는 단단히 조여 줄 것.
- Battery는 취급설명서를 준수하고 필요에 따라서 보호를 해 줄 것.

2. 감전 주의 사항

해당 차량은 ＡＣ３８０Ｖ · ＡＣ２２０Ｖ · ＤＣ320Ｖ등 감전을 하면 인명에 관한 위험이 있는 회로가 있음

- 축전지는 취급요령서를 준수하여 필요한 관리를 할 것.
- 충전조작 시 전원 plug를 뺏다 연결할 때는 전원 측의 차단기를 OFF한 뒤에 조작
- 위와 같은 조작 시에 있어서 인체나 부근이 젖어 있는 경우에는 감전의 위험이 증가하므로, 조작을 금지
- 함부로 충전기 선이나 발전기선의 내부에 접촉 금지